

1.2 תרחיש שיבוץ עובדים למשמרת

שם תרחיש השימוש	שיבוץ עובדים למשמרת
פירוט	מנהל כ"א משבץ עובדים לתפקידים במשמרת נתונה בהתאם לאילוצים ודרישות כ"א
רשימת השחקנים	מנהל כ"א
תנאי קדם	הוגדרה משמרת ובה תבנית תקני כ"א וכן קיימים עובדים במערכת
תנאי סיום	המשמרת מאוישת במלואה על פי התבנית שהוגדרה
תרחיש הצלחה עיקרי	מנהל כ"א בוחר משמרת, המערכת מציגה עובדים פנויים לכל תפקיד ומנהל כ"א משבץ את כלל התפקידים ללא פגיעה באילוצי העובדים
חלופות/הרחבות	שיבוץ מיוחד של עובד עם אילוצי גמיש, שיבוץ של שעות נוספות, שיבוץ של משמרת כפולה, ניסיון שיבוץ של עובד שכבר משובץ למשמרת, שיבוץ נהג בהתאם לסוג הרישיון שהוא מחזיק

פסאודו קוד:

הפסאודו-קוד מתאר את הלוגיקה של תהליך שיבוץ העובדים למשמרות, תוך התמקדות באינטראקציות ובממשקים שבין השחקן - מנהל כוח האדם לבין המערכת. המבנה מבוסס על לולאה מקוננת הסורקת את מודל דרישות המשמרת (Staffing Requierments) תפקיד אחר תפקיד, ומבצעת התאמה מול רשימת העובדים הזמינים שאינם חסומים באילוצים. במסגרת זו, מיושמות שתי נקודות אינטגרציה מול מודול ההובלות: ראשית, בשלב שיבוץ הנהגים, המערכת פונה אוטומטית למערכת ההובלות כדי לסנן ולהציג אך ורק נהגים המחזיקים בסוג הרישיון התואם למשאית המיועדת להובלה. שנית, בשלב הוולידציה הסופי, המערכת אוכפת אילוצי נוכחות מחסנאי (Storekeeper) שיוכל לקלוט הובלה שמתוכננת לאותה המשמרת.

FUNCTION shiftSchedulingProcess():

// Step 1-3: Initiate and display requirements

INPUT shiftDate, shiftType

IF ShiftTemplate does not exist for (shiftDate, shiftType) THEN

DISPLAY "Error: No shift was created for this date/type yet."

TERMINATE process

ENDIF

```

availableEmployees = GET all available employees for (shiftDate, shiftType)
IF availableEmployees IS empty THEN
    DISPLAY "No employees available for this date."
    TERMINATE process
ENDIF

DISPLAY availableEmployees

staffingRequirementsModel = GET requirement model for (shiftDate, shiftType)
DISPLAY staffingRequirementsModel

hasStorekeeperAssigned = FALSE

// OUTER LOOP: Iterate through each role requirement in the shift model
FOR EACH role IN staffingRequirementsModel DO
    requiredAmount = staffingRequirementsModel.getAmount(role)

    // INNER LOOP: Assign the required number of employees for the current role
    FOR FROM 1 TO requiredAmount DO

        // CASE A: The current role is a DRIVER (Requires integration check)
        IF role IS ROLE.DRIVER THEN
            // Query Transportation Module for license requirements of the current
            transport
            requiredLicense = GET required license type from Transportation Module
            for Transport(i)
                DISPLAY "Transport #" + i + " requires License: " + requiredLicense

            validDrivers = FILTER availableEmployees WHERE role IS DRIVER AND
            license MATCHES requiredLicense

```

```

IF validDrivers IS empty THEN

    DISPLAY "Error: No available drivers with license " + requiredLicense +
"! "

    CONTINUE to next transport iteration // Skip to next driver needed
ENDIF

DISPLAY validDrivers

WHILE driverNotFound DO

    DISPLAY "Enter ID of a driver from the list above for Transport #" + i

    INPUT selectedDriverId

    IF selectedDriverId IS IN validDrivers THEN

        ASSIGN employee(selectedDriverId) TO shift AS ROLE.DRIVER

        LINK employee(selectedDriverId) TO Transport(i)

        REMOVE employee(selectedDriverId) FROM availableEmployees

        BREAK WHILE

    ELSE

        DISPLAY "Error: Invalid Driver ID. Please try again."

    ENDIF

ENDWHILE

// CASE B: The current role is any other position (Cashier, Storekeeper, etc.)
ELSE

    DISPLAY "Enter ID for employee #" + i + " to be a " + role

    WHILE assignmentNotSuccessful DO

```

```

INPUT selectedEmployeeId

INPUT extraHoursAmount // (Applicable if shiftType is Morning)

// System qualification and availability validation checks

IF selectedEmployeeId IS NOT qualified for role OR NOT available THEN

    DISPLAY "Error: Employee is not qualified or available. Please try
again."

ELSE

    ASSIGN employee(selectedEmployeeId) TO shift AS role WITH
extraHoursAmount

    REMOVE employee(selectedEmployeeId) FROM availableEmployees

    IF role IS ROLE.STOREKEEPER THEN

        hasStorekeeperAssigned = TRUE

    ENDIF

    DISPLAY "Success: Employee assigned."

    BREAK WHILE

ENDIF

ENDWHILE

ENDIF

ENDFOR // End of requiredAmount loop

ENDFOR // End of staffingRequirementsModel loop

// Step 6-7: Final validation (Integration constraint)

isTransportScheduled = CHECK if transport exists for (shiftDate, shiftType)

IF isTransportScheduled AND NOT hasStorekeeperAssigned THEN

```

DISPLAY "Validation Error: Shift must have a storekeeper due to transportation constraints."

ROLLBACK assignments

TERMINATE process

ELSE

SAVE completed shift schedule

DISPLAY "Scheduling Completed successfully."

ENDIF

END FUNCTION